



**Learning
Brains**

BILDUNGSWEG

Learning Brains – Integrierte Systeme für
arbeitsplatzbezogenes Lernen zur industriellen Weiterbildung

Erasmus+ Programm 2025-1-ES01-KA220-VET-000351934

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



*Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser;
die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen
Angaben.*

Inhaltsverzeichnis

Teil A: Den Lernroute verstehen.....	4
1.1 Zweck und Begründung.....	4
1.2 Die vier Leitfragen.....	5
1.3 Verwendung dieses Dokuments.....	5
1.4 Einordnung dieses Dokuments in das Projekt Learning Brains.....	6
2. Zielgruppen.....	7
3. Lernansatz.....	8
4. Überblick über die Lerneinheiten.....	9
5. Kompetenzrahmen von Learning Brains.....	10
5.1 KSA-Matrix der sechs Lerneinheiten.....	11
Teil B: Vorlage für Lerneinheiten.....	15
6. Vorlage für Lerneinheiten.....	15
6.1 Einführung.....	15
6.2 Anwendungsbeispiel: Einheit 1.....	16
Teil C: Praktische Hinweise für Ausbildende.....	19
7. Verwendung und Anpassung der Lernroute.....	19
8. Anpassung an unterschiedliche Teilnehmendenprofile.....	20
8.1 Beispiele für Teilnehmendenprofile im Industriesektor.....	20
8.2 Bei der Anpassung der Lernroute zu berücksichtigende Faktoren.....	23
8.3 Grundlegender Fahrplan für die Anpassung.....	23
9. Pädagogische Empfehlungen für Ausbildende.....	25
10. Durchführungsformate und methodische Optionen.....	26
11. Reihenfolge, Lerntempo und Vertiefungsgrad.....	27
12. Kontextualisierung für Branchen und Organisationen.....	28
Teil D: Ausrichtung an europäischen Referenzrahmen.....	28
13. Ausrichtung an europäischen Referenzrahmen.....	28
13.1 DigComp 3.0: Europäischer Referenzrahmen für digitale Kompetenzen.....	29
13.2 DigCompEdu: Europäischer Rahmen für die digitale Kompetenz von Lehrenden.....	30
13.3 UNESCO-Kompetenzrahmen für KI und Lehrkräfte.....	31
13.4 Synthese: Orientierung der Lernroute durch die Referenzrahmen.....	33

Teil A: Den Lernroute verstehen

1. Einführung in die Lernroute

1.1 Zweck und Begründung

Der Learning Brains Lernroute bietet den curricularen und pädagogischen Rahmen für das Learning Brains Training Programme, ein wichtiges Ergebnis des Erasmus+ Projekts **Learning Brains: Integrated On-the-job Learning Systems for Industrial Reskilling (KA220-VET)**. Die Lernroute definiert die Struktur, den Fortschritt und den Kompetenzentwicklungspfad, durch den Fachleute im Industriesektor lernen können, künstliche Intelligenz (KI) zu nutzen, um Schulungs-, Weiterbildungs- und Umschulungsprozesse am Arbeitsplatz zu verbessern.

Diese Lernroute entspricht einem deutlichen und wachsenden Bedarf europäischer Industrieunternehmen, der auf die Beschleunigung digitaler und ökologischer Transformationsprozesse zurückzuführen ist, die sie zunehmend unter Druck setzen, ihre Mitarbeiter schnell und effektiv weiterzubilden. Aus den jüngsten Berichten des CEDEFOP geht hervor, dass 45 % der europäischen Arbeitnehmer der Meinung sind, dass ihre Fähigkeiten am Arbeitsplatz besser entwickelt oder genutzt werden könnten, dass 51 % der Arbeitnehmer Weiterbildungsbedarf äußern und dass 70 % der Unternehmen von einem Fachkräftemangel berichten. Wenn man bedenkt, dass das Lernen am Arbeitsplatz eine Schlüsselrolle spielt: 69 % der europäischen Arbeitnehmer geben an, dass sie ihre Fähigkeiten hauptsächlich durch Interaktion mit ihren Kollegen verbessern, und 34 % geben an, dass sie seit Beginn der Arbeit eine bedeutende Entwicklung ihrer Fähigkeiten erfahren haben.

In diesem Zusammenhang ist KI zu einem Vermittler des Lernens am Arbeitsplatz geworden. KI-basierte Tools erleichtern die Erstellung personalisierter Lernmodule, bieten sofortige Lernreaktionen, die bei Bedarf über mobile Geräte zugänglich sind, helfen, ansprechendere und interaktivere Inhalte zu generieren, sich an die individuellen Bedürfnisse der Lernenden anzupassen, sofortiges Feedback und Bewertung anzubieten und die strategische Planung von Kompetenzentwicklungs- und Umschulungsprozessen zu unterstützen. Vielen Industrieunternehmen, insbesondere KMU, fehlt es jedoch an Wissen, Vertrauen und praktischer Anleitung, um diese Werkzeuge optimal zu nutzen und sie effektiv in ihre Ausbildungsprozesse zu integrieren.

Die Learning Brains Lernroute adressiert diese Lücke, indem sie einen strukturierten, progressiven und praktischen Lernpfad bietet. Es ist nicht als theoretischer Überblick über KI konzipiert, sondern als angewandter Rahmen, der den Teilnehmern hilft zu verstehen, wo KI einen Mehrwert beim

Lernen am Arbeitsplatz schaffen kann, wie sie verantwortungsvoll und effektiv eingesetzt werden kann und wie sie in die alltäglichen betrieblichen Schulungspraktiken integriert werden kann.

1.2 Die vier grundlegenden Fragen

Die Lernroute ist um vier grundlegende Fragen herum organisiert, die die Gestaltung und Umsetzung leiten:

1. Was sollten Fachleute in der Industrie über Arbeitsplatzschulungen und KI lernen?

Der Lernroute identifiziert die Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen, die HR-Manager, Trainingsmanager, Unternehmenstrainer und andere Fachleute entwickeln müssen, um KI effektiv in Schulungskontexten am Arbeitsplatz einzusetzen.

2. Warum ist jedes vorgeschlagene Thema für die Ausbildung am Arbeitsplatz relevant?

Jede Einheit in der Lernroute ist explizit mit den praktischen Herausforderungen und Möglichkeiten des Lernens am Arbeitsplatz in Industrieunternehmen verknüpft, um sicherzustellen, dass die Inhalte relevant, anwendbar und auf realen organisatorischen Anforderungen basieren.

3. In welcher Reihenfolge sollten die Wissens- und Lernthemen dargestellt werden?

Die Lernroute folgt einer logischen Weiterentwicklung von Bewusstsein und Verständnis bis hin zu Anwendung und Verbesserung und stellt sicher, dass die Lernenden ihre Kompetenz schrittweise und kohärent in sechs miteinander verbundenen Einheiten aufbauen.

4. Wie hilft der Trainingspfad den Lernenden, KI in der Praxis anzuwenden?

Die Lernroute soll den Transfer in die Praxis unterstützen. Es betont die praktische Anwendung, die kontextbezogene Anpassung, den ethischen und verantwortungsvollen Umgang und die kontinuierliche Verbesserung, sodass die Lernenden vom Verständnis der KI zur sinnvollen Nutzung in ihren eigenen Trainingskontexten übergehen können.

Durch die Beantwortung dieser Fragen wird die Lernroute zum Mittelpunkt des Learning Brains Trainingsprogramms und zu einem gemeinsamen Bezugspunkt für die gesamte Partnerschaft sowie für externe Trainer und Organisationen, die daran interessiert sind, den Ansatz an ihre eigenen Kontexte anzupassen.

1.3 Wie man dieses Dokument benutzt

Die Lernroute dient zwei komplementären Zwecken. Für das Learning Brains-Konsortium **bietet** es einen gemeinsamen curricularen Rahmen, der die Entwicklung des vollständigen Trainingsprogramms und des Toolkits in den nachfolgenden Projektphasen leiten wird. Für **externe Trainer und Organisationen bietet** es eine praktische Referenz, die an die Gestaltung

kontextspezifischer Trainingspfade zum KI-unterstützten Lernen am Arbeitsplatz angepasst werden kann.

Daher können sich die Leser diesem Dokument je nach Bedarf auf unterschiedliche Weise nähern:

- **Konsortialpartner, die** Schulungsinhalte entwickeln, sollten das vollständige Dokument lesen und dabei besonders auf die Einheitenvorlagen (Teil B) und den Kompetenzrahmen (Abschnitt 5) achten, der die Erstellung von Inhalten unterstützt.
- **Ausbilder und Schulungsanbieter, die** an der Anpassung der Lernroute interessiert sind, können sich auf diesen Teil A konzentrieren, um den Gesamtansatz zu verstehen, und auf Teil C, um praktische Hinweise zu Anpassung, Lernprofilen und Lieferformaten zu geben.
- **Personal- und Schulungsmanager, die** verstehen möchten, was die Lernroute bietet, können mit den Abschnitten 1 bis 4 beginnen, in denen der Zweck, die Zielgruppen, der Lernansatz und der Einheitenüberblick erläutert werden.

Das Dokument ist so strukturiert, dass es sowohl lineares Lesen als auch selektive Navigation ermöglicht. Während die Teile A und B beschreibender und grundlegender sind, sind die Teile C und D praktischer und auf Anwendung und Anpassung ausgerichtet.

1.4 Wie dieses Dokument in das Learning Brains Projekt passt

Das Learning Brains-Projekt bringt sechs Partnerorganisationen aus Spanien, Italien, Portugal, Österreich und der Slowakei zusammen, um Industrieunternehmen bei der effektiven Nutzung von KI für die Ausbildung am Arbeitsplatz zu unterstützen.

Das Projekt ist um vier Arbeitspakete herum aufgebaut:

- **WP1 - Projektmanagement:** Koordination, Monitoring, Qualitätssicherung und Evaluierung.
- **WP2 - Kommunikation, Verbreitung und Nachhaltigkeit:** Sichtbarkeit, Öffentlichkeitsarbeit und langfristige Nutzung der Projektergebnisse.
- **WP3 - Learning Brains Training Programm zur Anwendung von KI-Tools für On-the-Job-Training:** Entwicklung der Lernroute, des modularen Online-Kurses und der damit verbundenen Lernressourcen.
- **WP4 - Learning Brains Toolkit für die Implementierung von On-the-Job-Training mit KI-basierten Tools:** Erstellung einer praktischen, selbstgesteuerten Ressource mit Schritt-für-Schritt-Anleitung, Fallstudien, Vorlagen und gebrauchsfertigen Materialien für HR- und Schulungsmanager.

Dieses Lernroutendokument ist ein WP3-Core-Output. Es bildet das curriculare Rückgrat für das Trainingsprogramm und unterstützt die Gestaltung des Toolkits in WP4. Zusammengenommen ermöglichen diese Ressourcen Unternehmen und Trainern, vom Verständnis der KI zu ihrer strukturierten, verantwortungsvollen und effektiven Umsetzung in Trainingsprozesse überzugehen.

2. Zielgruppen

Das Learning Brains Trainingsprogramm richtet sich in erster Linie an Fachleute, die bei der Planung, Organisation, Bereitstellung oder Unterstützung von Lernprozessen in Industrieunternehmen eine Rolle spielen. Die wichtigsten Zielgruppen sind:

- **HR-Manager:** Verantwortlich für die Entwicklung der Belegschaft, die Planung der Fähigkeiten und die Ausrichtung der Ausbildung auf die Organisationsstrategie.
- **Trainingsmanager und Trainingsleiter:** Verantwortlich für die Gestaltung, Koordination und Bewertung von Schulungsprogrammen und Lerninitiativen.
- **Intermediäre Manager, die an Schulungen und Personalentwicklung beteiligt sind:** Teamleiter, Vorgesetzte und mittlere Manager, die das Lernen und die Leistungsverbesserung in ihren Bereichen unterstützen.
- **Unternehmenstrainer und unternehmensinterne Lernvermittler:** Fachleute, die Schulungsaktivitäten im Unternehmen entwerfen und durchführen.
- **Andere Fachkräfte, die Lern- und Umschulungsprozesse in industriellen KMU unterstützen: Einschließlich** Qualitätsmanager, Gesundheits- und Sicherheitstrainer, Onboarding-Koordinatoren und andere, die am Lernen am Arbeitsplatz beteiligt sind.

Die Lernroute ist so konzipiert, dass sie für Teilnehmer mit unterschiedlicher Erfahrung im Umgang mit digitalen Tools und KI zugänglich ist. Dazu umfasst sie drei Abschnitte: einen einleitenden, einen entwicklungsorientierten und einen anwendungsorientierten Abschnitt. Dies bedeutet, dass sowohl Anfänger als auch erfahrenere Benutzer davon profitieren können.

Über die primäre Zielgruppe hinaus ist die Lernroute auch für folgende Personen gedacht:

- **Ausbilder und Schulungsanbieter, die die** Lernroute anpassen können, um maßgeschneiderte Programme für Unternehmen oder Sektoren zu entwerfen.
- **Branchenverbände und Cluster, die die** Lernroute nutzen können, um Mitgliedsunternehmen bei der digitalen Transformation und der Kompetenzentwicklung zu unterstützen.

- **Politische Entscheidungsträger und Akteure des** Berufsbildungssystems, die möglicherweise auf die Lernroute zurückgreifen, um Initiativen zu KI, digitalen Fähigkeiten und Lernen am Arbeitsplatz zu informieren.

3. Lernansatz

Die Learning Brains Training Lernroute folgt einem progressiven Lernansatz, der sich vom Bewusstsein zur Anwendung und Verbesserung bewegt. Die Teilnehmer werden zunächst in die Rolle der KI beim Lernen am Arbeitsplatz eingeführt, dann bei der Identifizierung geeigneter Tools und Anwendungsfälle unterstützt, bevor sie sich der Gestaltung, Implementierung und Bewertung von KI-gestützten Schulungspraktiken in Unternehmen zuwenden.

Diese Entwicklung spiegelt die Beweggründe des Projekts wider, dass KI als praktische Unterstützung für die Ausbildung am Arbeitsplatz und nicht als abstraktes oder rein technologisches Thema betrachtet werden sollte. Die Lernroute kombiniert daher konzeptionelles Verständnis, praktische Erkundung, verantwortungsbewusste Nutzung und reflektierende Verbesserung, so dass die Lernenden neues Wissen mit konkreten organisatorischen Herausforderungen und Möglichkeiten verbinden können.

Die Lernroute ist in sechs miteinander verbundene Einheiten unterteilt, die sich jeweils mit verschiedenen Aspekten der KI-gestützten Schulung am Arbeitsplatz befassen. Jede Einheit hat ein klares Ziel, das sie von den anderen unterscheidet, während sie auf den vorherigen Einheiten aufbaut und den Boden für die folgenden vorbereitet, wodurch ein kohärenter und kumulativer Lernpfad entsteht:

1. **Die Rolle der KI bei der Ausbildung am Arbeitsplatz verstehen:** Strategische Einführung in KI-Konzepte, Geschäftswert und potenzielle Auswirkungen auf die Personalentwicklung in Industrieunternehmen.
2. **Identifizieren Sie relevante KI-Tools und** Anwendungsfälle: Praktische Erkundung von KI-Tool-Kategorien, Funktionen und Auswahlkriterien für verschiedene Schulungsbedürfnisse und Kontexte.
3. **Designing KI-supported training activities:** Pädagogische Anwendung von KI-tools zu schaffen, die Lernenden-zentriert, zielgerichtete training Erfahrungen.
4. **Implementierung von KI in betriebliche Lernprozesse:** Organisatorische Integration von KI-Tools in bestehende Trainingsabläufe, Systeme und Routinen.
5. **Anwendung ethischer, rechtlicher und integrativer Prinzipien:** Kritische Berücksichtigung einer verantwortungsvollen Nutzung von KI, einschließlich Datenschutz, Transparenz, Fairness, Zugänglichkeit und Inklusion.

6. Bewertung der Ergebnisse und Verbesserung der Praxis: Systematische Bewertung der Trainingseffektivität und kontinuierliche Verbesserung auf der Grundlage von Evidenz und Feedback.

Diese Sequenz spiegelt das Ziel des Projekts wider, Unternehmen im Industriesektor dabei zu helfen, KI als praktisches Werkzeug für die Ausbildung, Weiterbildung und Verbesserung der Leistung zu nutzen, anstatt als abstrakte Technologie. Das Programm kann in verschiedenen Formaten angeboten werden, z. B. Präsenzworkshops, Blended-Learning-Programme, Online-Kurse und sogar selbstgesteuertes Lernen, das von einem Moderator unterstützt wird. Es ist auch so konzipiert, dass es sich an unterschiedliche Lernprofile, organisatorische Kontexte und sektorspezifische Realitäten anpasst, während der Gesamtfortschritt und die kompetenzbasierte Logik des Rahmens beibehalten werden.

4. Überblick über die Lerneinheiten

Die sechs Lerneinheiten werden im Folgenden mit ihrem Kernfokus und Hauptlernergebnis beschrieben:

Jede Lerneinheit hat einen klaren Fokus und einen spezifischen Beitrag zur Gesamtlehrplanlogik. Zusammen bieten die sechs Einheiten einen ausgewogenen Rahmen, durch den die Lernenden das Potenzial von KI verstehen, relevante Werkzeuge auswählen, geeignete Aktivitäten entwerfen, KI in Unternehmen einbetten, ethische und integrative Prinzipien anwenden und Ergebnisse bewerten können, um die Praxis im Laufe der Zeit zu verbessern.

Einheit	Titel	Schwerpunkte	Wichtigste Lernergebnisse
1	Die Rolle der KI im On-the-Job-Training verstehen	Einführung in das Potenzial, die Grenzen und den strategischen Wert von KI im Lernen am Arbeitsplatz, mit besonderem Augenmerk auf industrielle Trainingskontexte.	Die Lernenden verstehen, wie KI das Training am Arbeitsplatz unterstützen kann und wie es sich auf die Entwicklung der Belegschaft in Industrieunternehmen bezieht.
2	Anwendung ethischer, rechtlicher und	Berücksichtigung einer verantwortungsvollen Nutzung von KI, einschließlich Datenschutz, Transparenz,	Die Lernenden können ethische, rechtliche und integrative Prinzipien anwenden, wenn sie KI-

	inklusive Prinzipien	Fairness, Zugänglichkeit und Inklusion.	gestützte Schulungslösungen auswählen, entwerfen und verwenden.
3	Identifizieren Sie relevante KI-Tools und Anwendungsfälle	Untersuchung der aktuellen KI-Tool-Kategorien, Funktionen und Auswahlkriterien, die für das Lernen und die Schulung am Arbeitsplatz relevant sind.	Die Lernenden können relevante KI-Tools identifizieren und diese an konkrete Schulungsbedürfnisse und Unternehmenskontexte anpassen.
4	Gestaltung KI-unterstützter Schulungsmaßnahmen	Design von lernerzentrierten, zielorientierten Schulungsaktivitäten, die KI-Tools auf pädagogisch sinnvolle Weise integrieren.	Die Lernenden können KI-unterstützte Schulungsaktivitäten entwerfen, die auf die Lernziele am Arbeitsplatz und die Bedürfnisse der Mitarbeiter reagieren.
5	KI in betriebliche Lernprozesse implementieren	Integration von KI-Tools in betriebliche Lern-Workflows, Trainingsroutinen und Organisationssysteme.	Lernende können die praktische Umsetzung von KI in betriebliche Lernprozesse strukturiert und kontextsensibel planen.
6	Bewertung der Ergebnisse und Verbesserung der Praxis	Bewertung der Trainingseffektivität, Sammlung von Feedback und evidenzbasierte Verbesserung der zukünftigen Praxis.	Die Lernenden können KI-gestützte Schulungsmaßnahmen bewerten und die Ergebnisse nutzen, um die Umsetzung im Laufe der Zeit zu verfeinern und zu verbessern.

5. Kompetenzrahmen von Learning Brains

Der **Kompetenzrahmen von Learning Brains** definiert die zentralen **Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen**, die in den sechs Lerneinheiten entwickelt werden sollen. Er bietet einen gemeinsamen Bezugspunkt für die Lehrplangestaltung und gewährleistet die Kohärenz zwischen der

Lernroute, den Lernzielen jeder Einheit und der praktischen Anwendung des Programms am Arbeitsplatz.

Das Referenzrahmen nimmt eine Wissens-, Fähigkeiten- und Einstellungsstruktur (KSA) an, um zu beschreiben, was von den Teilnehmern erwartet wird, was sie tun können sollten und welche beruflichen Einstellungen ihre Praxis leiten sollten. Diese Struktur trägt zum Ziel des Projekts bei, die digitale und pädagogische Kapazität zu verbessern und gleichzeitig kritische, verantwortungsvolle und integrative Ansätze für den Einsatz von KI in der Unternehmensschulung zu fördern.

Der Kompetenzrahmen ist kumulativ, und Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen werden schrittweise in den sechs miteinander verbundenen Einheiten entwickelt.

5.1 KSA-Matrix über die sechs Lerneinheiten

Einheit	Wissen (K) - Was Lernende verstehen	Fähigkeiten (S) - Was Lernende tun können	Einstellungen (A) - Was Lernende schätzen und demonstrieren
1. Die Rolle der KI im On-the-Job-Training verstehen	• Grundlegende Konzepte der KI und ihre Relevanz für das Lernen am Arbeitsplatz. • Die Rolle der KI bei der Unterstützung von Weiterbildung, Umschulung und On-the-Job-Training. • Die Chancen und Grenzen von KI in industriellen Lernkontexten.	• Erklären Sie die Rolle der KI beim Lernen am Arbeitsplatz. • Unterscheiden Sie zwischen allgemeinem KI-Diskurs und praktischen Trainingsanwendungen. • Identifizieren Sie Bereiche, in denen KI einen Mehrwert für Unternehmen Lernprozesse hinzufügen kann.	• Offenheit für Innovationen. • Bereitschaft, neue Ansätze für das Lernen am Arbeitsplatz zu erkunden. • Kritisches Bewusstsein für Potenzial und Grenzen.
2. Anwendung	• Ethische Fragen im	• Beurteilen Sie die	• Ethische

ethischer, rechtlicher und inklusiver Prinzipien	Zusammenhang mit KI in der Ausbildung. • Rechtliche und datenschutzrechtliche Erwägungen. • Grundsätze der Transparenz, Fairness, Zugänglichkeit und Einbeziehung in digitale Lernumgebungen.	ethische und rechtliche Eignung von KI-unterstützten Trainingspraktiken. • Identifizieren Sie Risiken. • Anwendung inklusiver und verantwortungsvoller Kriterien bei der Auswahl und Verwendung von KI-Tools.	Verantwortung. • Respekt für die Rechte und die Vielfalt der Lernenden. • Engagement für Fairness, Inklusion und verantwortungsvolle Innovation.
3. Identifizieren Sie relevante KI-Tools und Anwendungsfälle	• Verschiedene Kategorien von KI-Tools, die für das Training relevant sind. • Typische Anwendungsfälle in industriellen Lernumgebungen. • Die Beziehung zwischen Schulungsbedarf, Benutzerprofilen und Werkzeugauswahl.	• Identifizieren Sie relevante KI-Tools. • Werkzeuge nach Zweck und Kontext vergleichen. • Passen Sie spezifische Werkzeuge an konkrete Lern- und Schulungsbedürfnisse an.	• Neugier. • Praktische Orientierung. • Bereitschaft, Lösungen zu finden, die auf Relevanz und nicht nur auf Neuheit basieren.
4. Gestaltung KI-unterstützter Schulungsmaßnahmen	• Prinzipien des lernerzentrierten Ausbildungsdesigns am Arbeitsplatz. • Möglichkeiten, wie KI die Erstellung, Anpassung, Feedback und Personalisierung von Inhalten unterstützen kann.	• Entwerfen von KI-unterstützten Schulungsaktivitäten. • Lernziele formulieren. • Wählen Sie geeignete Methoden, Werkzeuge und Formate aus.	• Kreativität. • Lernorientiertes Denken. • Offenheit für das Experimentieren mit KI-Tools. • Kritische Bewertung der Eignung von KI-unterstützten

	• Faktoren, die die Machbarkeit und Qualität des Trainingsdesigns beeinflussen.	• Anpassung der Schulungsaktivitäten an die Bedürfnisse der Mitarbeiter und die Realität am Arbeitsplatz.	Designentscheidungen.
5. KI in betriebliche Lernprozesse implementieren	• Organisatorische Bedingungen für die Umsetzung. • Gemeinsame Barrieren und Ermächtigungsfaktoren. • Die Beziehung zwischen Tools, Workflows, Mitarbeiterrollen und betrieblichen Lernsystemen.	• Planen Sie die Einführung von KI in Lernprozesse. • Organisieren Sie Implementierungsschritte. • Antizipieren Sie Barrieren. • Unterstützung der Integration in bestehende Schulungspraktiken und organisatorische Routinen.	• Verantwortung. • Lösungsorientiertes Denken. • Bereitschaft, Veränderungen auf realistische und kooperative Weise zu bewältigen.
6. Bewertung der Ergebnisse und Verbesserung der Praxis	• Grundprinzipien der Bewertung im Lernen am Arbeitsplatz. • Die Rolle von Feedback, Indikatoren und Evidenz bei der Beurteilung der Wirksamkeit. • Kontinuierliche Verbesserungsansätze in der Trainingspraxis.	• Bewertung von KI-unterstützten Schulungsmaßnahmen. • Sammeln und interpretieren Sie Feedback. • Identifizieren Sie Stärken, Grenzen und Bereiche für Verbesserungen. • Verfeinern Sie die zukünftige Praxis auf der Grundlage von Beweisen.	• Reflexion. • Verpflichtung zur Qualitätsverbesserung. • Bereitschaft, aus Erfahrungen zu lernen und die Praxis im Laufe der Zeit anzupassen.

Teil B: Vorlage für Lerneinheiten

6. Muster für Lerneinheiten

6.1 Einleitung

Die Learning Brains Lernroute ist als Referenz für die Weiterentwicklung des Learning Brains Trainingsprogramms gedacht. In dieser Phase geht es nicht darum, die vollständigen Schulungsinhalte für jede Einheit zu erstellen, sondern eine gemeinsame Struktur zu schaffen, die allen teilnehmenden Organisationen hilft, kohärente, vergleichbare und aus pädagogischer Perspektive ausgerichtete Inhalte zu entwickeln.

Daher muss jede Lerneinheit mit einer gemeinsamen Vorlage beschrieben werden. Diese Vorlage verdeutlicht die Rolle jeder Einheit innerhalb des Pfades, die erwarteten Lernergebnisse, die zu entwickelnden Kompetenzen, die zu behandelnden Schlüsselkonzepte und Richtlinien für die zukünftige Entwicklung von Inhalten. In dieser Hinsicht erfüllt die Vorlage zwei sich ergänzende Funktionen: Erstens hilft sie dem Konsortium, bei der Gestaltung der kompletten Schulungsmaterialien in der nächsten Projektphase Konsistenz zu wahren, und zweitens stellt sie sicher, dass der Pathway verständlich und übertragbar ist auf andere Trainer oder Berufsbildungsorganisationen, die den Learning Brains-Ansatz an ihre eigenen Trainingskontexte anpassen möchten.

Die Vorlage sollte dementsprechend als Rahmen für die strukturierte Entwicklung der Einheiten und nicht als definitives Lehrskript gesehen werden. Sie legt fest, was jede Einheit abdecken soll und wie sie innerhalb des Gesamtprogramms angesiedelt sein soll, wobei gleichzeitig genügend Flexibilität für die spätere Erstellung von Lernaktivitäten, Fallstudien, Beispielen, Multimedia-Materialien und unterstützenden Ressourcen gegeben ist. Die

vorgeschlagene gemeinsame Struktur für alle Lerneinheiten sieht wie folgt aus:

1. Einheitenübersicht
2. Lernergebnisse
3. Kompetenzschwerpunkt
4. Schlüsselkonzepte und Hintergrund
5. Leitfaden für spätere Inhaltsentwicklung
6. Vorgeschlagene methodische Ausrichtung
7. Reflexion und Selbsteinschätzung

Sofern nicht anders angegeben, richten sich alle Einheiten an die zuvor in dieser Lernroute definierten gemeinsamen Zielgruppen.

6.2 Anwendungsbeispiel: Einheit 1

Einheit 1. Die Rolle der KI im On-the-Job-Training verstehen

1. Einheitenübersicht

Diese Einheit eröffnet die Learning Brains-Lernroute, indem sie ein gemeinsames Verständnis dafür schafft, was künstliche Intelligenz im Kontext des Lernens am Arbeitsplatz bedeutet und warum sie für Industrieunternehmen immer relevanter wird. Es dient als Einstiegspunkt für den gesamten Weg und hilft den Teilnehmern, von einem allgemeinen Bewusstsein für KI zu einem ersten praktischen Verständnis ihrer Relevanz für On-the-Job-Trainings-, Weiterbildungs- und Umschulungsprozesse überzugehen.

In diesem Stadium ist die Einheit nicht dazu bestimmt, fortgeschrittene technische Kenntnisse zur Verfügung zu stellen. Seine Hauptaufgabe besteht darin, eine gemeinsame konzeptionelle Grundlage zu schaffen, die es den Teilnehmern ermöglicht, sich sicherer mit den folgenden Einheiten zu beschäftigen, die sich auf Werkzeuge, Design, Implementierung, Ethik und Bewertung konzentrieren.

2. Lernergebnisse

Am Ende dieser Einheit sollten die Teilnehmer in der Lage sein:

- Verstehen Sie die grundlegende Bedeutung von KI in Bezug auf das Lernen am Arbeitsplatz.
- Erkennen Sie, warum KI für die Ausbildung am Arbeitsplatz in Industrieunternehmen relevant ist.
- Identifizieren Sie die wichtigsten Chancen und Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI in Schulungsprozessen.
- Unterscheiden Sie zwischen dem allgemeinen Diskurs über KI und ihrer praktischen Anwendung in Unternehmenslernkontexten.
- Beginnen Sie damit, darüber nachzudenken, wie KI Training, Umschulung und kontinuierliche Entwicklung in ihrem eigenen organisatorischen Kontext unterstützen kann.

3. Kompetenzschwerpunkt

Wissen

- Grundlegende Konzepte im Zusammenhang mit KI und KI-unterstütztem Lernen.
- Die Rolle der KI beim Lernen am Arbeitsplatz und bei der beruflichen Weiterbildung.
- Hauptchancen, Vorteile und Grenzen der KI in industriellen Ausbildungskontexten.
- Die Beziehung zwischen KI, digitaler Transformation und Personalentwicklung.

Fähigkeiten

- Erklären Sie in einfachen Worten, wie KI das Training am Arbeitsplatz unterstützen kann.
- Erkennen Sie potenzielle Bereiche, in denen KI einen Mehrwert in den Lernprozessen von Unternehmen schaffen kann.
- Verknüpfen Sie breite KI-Konzepte mit praktischen Herausforderungen am Arbeitsplatz.
- Rahmen Sie erste Diskussionen über KI auf eine realistische und professionell relevante Weise.

Haltungen

- Offenheit für Innovationen in der Ausbildungspraxis.
- Neugier auf das Potenzial von KI im Lernen am Arbeitsplatz.
- Kritisches Bewusstsein für Chancen und Risiken.
- Bereitschaft, KI als Unterstützungsinstrument und nicht als Selbstzweck zu erkunden.

4. Schlüsselkonzepte und Hintergrund

Diese Einheit sollte die grundlegenden Ideen vorstellen, die die Teilnehmer benötigen, um den Rest der Lernroute zu verstehen. Dazu gehören die allgemeine Bedeutung von künstlicher Intelligenz, die Idee von KI als Unterstützung für Lern- und Trainingsprozesse und die Gründe, warum KI im industriellen und mittelständischen Kontext immer relevanter wird.

Der Hintergrund der Einheit sollte auch die breitere Projektbegründung widerspiegeln. Learning Brains basiert auf der Erkenntnis, dass Industrieunternehmen unter Bedingungen des digitalen und grünen Wandels, des schnellen technologischen Wandels und des zunehmenden Qualifikationsbedarfs tätig sind und dass das Lernen am Arbeitsplatz eine zentrale Rolle bei der Anpassung der Mitarbeiter an diese Veränderungen spielt. In diesem Zusammenhang wird KI nicht als rein technische Innovation präsentiert, sondern als praktische Ressource, die Unternehmen helfen kann, reaktionsschnellere, personalisierte und effiziente Schulungsmöglichkeiten zu schaffen.

5. Leitfaden für spätere Inhaltsentwicklung

Wenn das Konsortium das vollständige Schulungsprogramm entwickelt, kann diese Einheit später Folgendes umfassen:

- Einleitende Erklärungen der KI-Terminologie.
- Einfache Beispiele für den Einsatz von KI beim Lernen am Arbeitsplatz.
- Kurze industrielle Szenarien, die mögliche Anwendungen zeigen.
- Kurzvideo oder audiovisuelle Erklärer.

- Reflexionsaufforderungen, die mit der eigenen Unternehmensrealität der Teilnehmer verbunden sind.
- Einführende Fallbeispiele, die die Teilnehmer auf spätere Einheiten zu Tools und Implementierung vorbereiten.

In der Lernroute sollten diese Elemente als Orientierungshilfen für die Erstellung von Inhalten und nicht als fertige Materialien verstanden werden.

6. Vorgeschlagene methodische Ausrichtung

Diese Einheit ist besonders geeignet für:

- Einführendes selbstgesteuertes Lernen.
- Geführte Reflexion über die eigene Trainingsrealität der Teilnehmer.
- Kurze szenariobasierte Beispiele.
- Mythos-gegen-Realität-Diskussionen über KI.
- Aktivitäten, die breite Konzepte mit konkreten Arbeitsplatzsituationen verbinden.

Der methodische Ansatz sollte sich auf Zugänglichkeit und Vertrauensbildung konzentrieren. Als Einführungseinheit soll es den Teilnehmern helfen, ein gemeinsames Vokabular und einen praktischen Bezugsrahmen zu entwickeln, während die Einbeziehung übermäßiger technischer Details vermieden wird.

7. Reflexion und Selbsteinschätzung

Indikative Reflexionsaufforderungen können Folgendes umfassen:

- Welche Schulungsherausforderungen bestehen derzeit in der Organisation des Teilnehmers?
- Auf welche Weise könnte KI Lern- oder Trainingsprozesse in diesem Kontext unterstützen?
- Welche Möglichkeiten scheinen am relevantesten oder vielversprechendsten zu sein?
- Welche Zweifel, Barrieren oder Risiken müssten berücksichtigt werden?

Indikative Selbstbewertungsaussagen können Folgendes umfassen:

- Ich verstehe die grundlegende Bedeutung von KI im Kontext des Lernens am Arbeitsplatz.
- Ich kann erklären, warum KI für das Training am Arbeitsplatz relevant ist.
- Ich kann erste Chancen und Herausforderungen im Zusammenhang mit KI-unterstützten Schulungen identifizieren.
- Ich kann das Thema KI auf die Schulungsbedürfnisse meiner Organisation beziehen.

Teil C: Praktische Anleitung für Trainer

7. Wie man die Lernroute verwendet und anpasst

Das Learning Brains Lernroute wurde entwickelt, um eine Doppelfunktion innerhalb des Projekts zu erfüllen. Zum einen bietet es dem Konsortium einen gemeinsamen curricularen Rahmen, der die kohärente Entwicklung des Learning Brains Training Programms unterstützt. Andererseits soll es auch als praktisches Referenzdokument für externe Berufsbildungsausbilder, Schulungsanbieter, Unternehmensausbilder und Organisationen dienen, die daran interessiert sind, ihre eigenen KI-bezogenen Trainingspfade für das Lernen am Arbeitsplatz in industriellen Kontexten zu entwerfen.

Aus diesem Grund sollte die Lernroute nicht als fester Kurs gelesen werden, der in jeder Einstellung genau gleich wiedergegeben werden muss. Es sollte stattdessen als strukturierter Rahmen verstanden werden, der die Hauptlernlogik, den Verlauf der Themen, die zu entwickelnden Kompetenzbereiche und die allgemeinen Prinzipien definiert, die die spätere Erstellung von Schulungsinhalten, -aktivitäten und -materialien leiten sollen.

Die Nutzer der Lernroute werden ermutigt, sie an ihre eigenen organisatorischen, sektoralen und lernenden Realitäten anzupassen. Eine solche Anpassung kann die Auswahl nur bestimmter Einheiten, die Anpassung der Behandlungstiefe jedes Themas, die Integration lokaler Beispiele oder sektorspezifischer Fälle oder die Auswahl verschiedener Bereitstellungsarten je nach Zeit, Ressourcen und Bedürfnissen der Teilnehmer umfassen. Was jedoch konstant bleiben sollte, ist der allgemeine Fortschritt der Lernroute, der sich vom Verständnis der KI und der Identifizierung ihres praktischen Potenzials zur Gestaltung, Implementierung, Bewertung und Verbesserung von KI-gestützten Lernpraktiken am Arbeitsplatz bewegt.

Bei der Nutzung der Lernroute zur Erstellung eines Schulungsprogramms sollten die Ausbilder und Organisationen zunächst das spezifische Berufsprofil ihrer Lernenden, die zu behandelnde Hauptausbildung und den Grad der vorherigen Vertrautheit mit KI und digitalen Tools ermitteln. Auf dieser Grundlage können sie entscheiden, ob sie die vollständige Lernroute umsetzen, ausgewählte Einheiten priorisieren oder die Lernroute mit vorhandenen Ressourcen, Beispielen und Materialien in ihrem eigenen Kontext kombinieren möchten.

Die Lernroute ist daher sowohl eine Roadmap als auch ein Anpassungswerkzeug. Sein Wert liegt nicht nur darin, was er vorschlägt, sondern auch darin, wie er den Nutzern hilft, kohärente, kontextsensitive und praxisrelevante Lernpfade auf der Grundlage einer gemeinsamen pädagogischen Struktur zu schaffen.

8. Anpassung an unterschiedliche Lernprofile

Eine der Stärken der Learning Brains-Lernroute ist, dass sie mit verschiedenen beruflichen Profilen verwendet werden kann, die am Arbeitsplatz Lernen und Personalentwicklung beteiligt sind. Die Betonung der einzelnen Einheiten kann jedoch je nach Rolle, Verantwortlichkeiten und Einflussgrad der Lernenden auf die Trainingsprozesse innerhalb ihrer Organisation variieren.

8.1 Beispiele für Lernprofile im industriellen Bereich

Verschiedene Arten von Lernenden können unterschiedliche Einstiegspunkte und unterschiedliche Schwerpunkte innerhalb der Lernroute erfordern. Die folgenden Beispiele erläutern, wie dies in der Praxis funktionieren kann.

HR-Manager und Trainingsmanager

Diese Profile sind oft für die Planung der Personalentwicklung, die Identifizierung von Qualifikationslücken, die Auswahl von Schulungslösungen und die Ausrichtung von Lernaktionen auf breitere Geschäfts- oder Personalstrategien verantwortlich. Für sie sollte die Lernroute stärkeren Schwerpunkt auf Folgendes legen:

- Identifizieren von Anwendungsfällen für KI im Training.
- Auswahl relevanter Werkzeuge.
- Planung der Umsetzung.
- Gewährleistung der ethischen und rechtlichen Einhaltung.
- Bewertung der organisatorischen Auswirkungen.

Ein HR-Manager muss beispielsweise verstehen, wie KI Onboarding, interne Mobilität oder Umschulungspfade in allen Abteilungen unterstützen kann, benötigt jedoch möglicherweise keine detaillierte Anleitung zur Erleichterung jeder Schulungsaktivität. In diesem Fall können die Einheiten 2, 4, 5 und 6 stärker gewichtet werden als die in hohem Maße einsatzfähigen Einzelheiten des Schulungsdesigns.

Unternehmenstrainer und firmeninterne Lernvermittler

Diese Lernenden sind näher an der praktischen Durchführung von Schulungen und benötigen eher Unterstützung bei der Gestaltung von Aktivitäten, der Erstellung oder Anpassung von Inhalten, dem Einsatz von Tools auf pädagogisch sinnvolle Weise und der Reaktion auf unterschiedliche Bedürfnisse der Lernenden. Für sie sollte die Lernroute stärkeren Schwerpunkt auf Folgendes legen:

- Praktischer Werkzeuggebrauch.
- Gestaltung der Tätigkeit.
- Lernunterstützung.
- Zugänglichkeit und Inklusion.

- Formative Feedbackprozesse.

Zum Beispiel muss ein Unternehmenstrainer möglicherweise lernen, wie man KI verwendet, um differenzierte Lernmaterialien zu generieren, kurze Just-in-Time-Support-Ressourcen für Mitarbeiter in der Werkstatt zu erstellen oder Erklärungen an Mitarbeiter mit unterschiedlichen Qualifikationsniveaus anzupassen. In diesem Fall können die Einheiten 2, 3, 5 und 6 besonders zentral sein.

Mittlere Führungskräfte, Vorgesetzte und Teamleiter

Diese Profile sind oft an der Personalentwicklung beteiligt, aber nicht unbedingt als formale Trainer. Ihr Hauptanliegen ist in der Regel operative: wie man den Arbeitnehmern helfen, besser zu arbeiten, sich an Veränderungen anzupassen und Probleme in realen Arbeitssituationen zu lösen. Für sie muss die Lernroute möglicherweise kürzer, angewandter und eng mit den unmittelbaren Herausforderungen am Arbeitsplatz verbunden sein.

Beispielsweise benötigt ein Produktionsleiter möglicherweise keinen umfassenden Überblick über KI in Schulungssystemen, profitiert jedoch von der praktischen Exposition gegenüber einfachen Anwendungen wie der Erstellung einer schrittweisen Anleitung, der Unterstützung des Onboardings neuer Mitarbeiter oder der Ermittlung, welche Schulungsprobleme durch kurze KI-gestützte Lerninterventionen angegangen werden könnten. In diesen Fällen kann sich das Programm auf die Referate 1, 2 und 4 konzentrieren, wobei ausgewählte Elemente aus den Referaten 5 und 6 ausgewählt werden.

Fachkräfte und Techniker

Wenn die Lernroute für qualifizierte Arbeitskräfte angepasst wird, kann sich der Schwerpunkt von der Schulungsgestaltung auf die praktische Nutzung von KI-gestützten Lernressourcen verlagern. Von diesen Lernenden wird möglicherweise nicht erwartet, dass sie selbst ein Trainingsprogramm entwerfen, aber sie müssen möglicherweise verstehen, wie sie auf KI-fähige Lernunterstützung zugreifen, sie interpretieren und in ihren täglichen Aufgaben nutzen können.

Beispielsweise können Wartungstechniker, Maschinenbediener oder Mitarbeiter der Qualitätskontrolle von Schulungen profitieren, wie KI-unterstützte Ressourcen ihnen helfen können, Fehler zu beheben, Verfahren zu aktualisieren, auf personalisierte Lernunterstützung zuzugreifen oder aktualisierte Prozesse schneller zu lernen. In diesem Fall sollten die Inhalte konkret, aufgabenorientiert und klar mit realen Arbeitssituationen verbunden sein und nicht als allgemeiner Kurs über KI präsentiert werden.

Geringqualifizierte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmer mit geringerem digitalen Vertrauen

Einige Lerngruppen benötigen möglicherweise einen graduelleren, vertrauensbildenden Ansatz. Dies kann für Arbeitnehmer mit weniger formalen Qualifikationen, Arbeitnehmer mit begrenzter vorheriger Nutzung digitaler Tools oder Arbeitnehmer gelten, die sich über KI und ihre Auswirkungen unsicher fühlen. Für diese Lernenden müssen Trainer möglicherweise Fachjargon reduzieren, klarere Beispiele verwenden, das Tempo verlangsamen, mehr geführte Unterstützung bieten und sich auf praktische Vorteile konzentrieren, die leicht zu erkennen sind.

Anstatt beispielsweise mit Kategorien von KI-Tools zu beginnen, könnte ein Trainer mit vertrauten Arbeitsplatzproblemen wie "Wie kann ein Mitarbeiter schnell zur richtigen Zeit auf die richtige Anleitung zugreifen?" oder "Wie können Lernmaterialien einfacher erklärt werden?" beginnen und erst dann KI als eine mögliche Unterstützung einführen. In solchen Fällen benötigen die Einheiten 1 und 2 möglicherweise mehr Zeit, und die Einheit 3 muss möglicherweise in einer geführteren und vereinfachten Form angepasst werden.

Ältere Arbeitnehmer oder Lernende, die sich eher ungern in der Ausbildung engagieren

Das Alter selbst sollte nicht als Defizitfaktor betrachtet werden, aber einige ältere Arbeitnehmer oder langjährige Mitarbeiter sind möglicherweise skeptischer gegenüber neuen Ausbildungsansätzen, weniger zuversichtlich gegenüber digitalen Systemen oder weniger überzeugt vom Wert der Weiterbildung. In diesen Fällen kann Widerstand weniger mit dem Alter selbst verbunden sein als mit früheren Trainingserfahrungen, Angst vor Ersatz, Zeitmangel oder Unsicherheit über die Relevanz.

Für diese Lernenden sollte sich die Anpassung auf Folgendes konzentrieren:

- Vertrauen aufbauen.
- Nachweis der unmittelbaren Nützlichkeit.
- Vermeiden Sie übermäßig technische Sprache.
- Anerkennung der vorhandenen Expertise.
- Zeigen, wie KI professionelles Wissen unterstützen und nicht ersetzen kann.

Zum Beispiel könnte ein Trainer von der Nachricht ausgehen, dass KI dazu beitragen kann, das Wissen erfahrener Mitarbeiter zu erfassen und zu übertragen, Mentoring zu unterstützen oder Verfahren zu aktualisieren, anstatt KI als störende Veränderung von außen zu gestalten. Dies kann die Abwehrfähigkeit verringern und das Engagement erhöhen.

8.2 Faktoren, die bei der Anpassung der Lernroute zu berücksichtigen sind

Bei der Anpassung der Lernroute sollten Trainer oder Programmdesigner mindestens die folgenden Variablen berücksichtigen:

- **Berufliche Rolle:** Wird erwartet, dass der Lernende die Schulung plant, durchführt, unterstützt oder hauptsächlich als Endbenutzer davon profitiert?
- **Arbeitsbereich:** Ist die Ausbildung auf HR, Produktion, Wartung, Qualität, Logistik, Onboarding, Gesundheit und Sicherheit oder einen anderen Bereich der Unternehmenstätigkeit ausgerichtet?
- **Qualifikationsniveau:** Sind Lernende hochqualifizierte Fachkräfte, Betriebspersonal oder Arbeitnehmer mit weniger formalen Qualifikationen?
- **Digitale Kompetenz:** Sind Lernende bereits mit digitalen Tools vertraut oder brauchen sie eine schrittweise Einführung?
- **Einstellung zu Ausbildung und Innovation:** Sind Lernende motiviert und neugierig oder skeptisch, widerwillig oder ängstlich gegenüber Veränderungen?
- **Sprache und Alphabetisierung erfordern:** Braucht das Programm eine einfachere Sprache, mehr visuelle Unterstützung oder mehr geführte Erleichterung?
- **Zeit- und Organisationsbedingungen:** Stehen die Lernenden für ein vollständiges Programm oder nur für kurze modulare Interventionen in Verbindung mit Arbeitsroutinen zur Verfügung?

8.3 Eine grundlegende Anpassungs-Roadmap

Um diese Anpassungen systematischer zu gestalten, kann die Person, die das Programm entwirft, eine einfache Abfolge von Fragen verwenden, bevor sie Einheiten, Methoden oder Materialien auswählt.

Schritt 1. Wer sind die Lernenden?

- Was ist ihre berufliche Rolle im Unternehmen?
- Wie ist ihre Einbindung in Trainingsprozesse? Sind sie dafür verantwortlich, Schulungen zu planen, durchzuführen, zu unterstützen oder hauptsächlich als Teilnehmer davon zu profitieren?
- Was ist ihre erwartete Rolle bei der Anwendung von KI-gestützten Schulungen nach dem Programm? Werden sie Schulungen gestalten, Lernprozesse erleichtern oder KI-gestützte Lernressourcen in ihrer täglichen Arbeit nutzen?

Schritt 2. Was brauchen sie eigentlich?

- Welches Problem oder welche Chance soll das Programm am Arbeitsplatz lösen?
- Ist der primäre Bedarf strategisch (z. B. Personalentwicklungsplanung), pädagogisch (z. B. bessere Ausbildung), operativ (z. B. Verbesserung des Onboarding) oder aufgabenspezifisch (z. B. Just-in-Time-Unterstützung für Arbeitnehmer)?
- Welche Einheiten der Lernroute sind für diesen Bedarf am relevantesten?

Schritt 3. Was ist ihr Ausgangspunkt?

- Wie hoch ist ihre aktuelle digitale Kompetenz und ihr Vertrauen in digitale Tools?
- Wie vertraut sind sie mit KI?
- Wie zuversichtlich sind sie in der Beschäftigung mit neuen Tools oder neuen Lernformaten? Werden sie sich dem Thema wahrscheinlich mit Neugier, Skepsis oder Angst nähern?

Schritt 4. Was kann Engagement unterstützen oder behindern?

- Welche Barrieren können bestehen, wie Zeitmangel, Angst vor Komplexität, geringes Selbstvertrauen oder unklare Relevanz für ihre tägliche Arbeit?
- Welche organisatorischen Bedingungen können sich auf die Umsetzung auswirken, z. B. verfügbare Ressourcen, Unterstützung des Managements oder bestehende Schulungsinfrastruktur?
- Welche Beispiele, Einstiegspunkte oder Framing könnten das Training für diese Gruppe sofort nützlich und glaubwürdig machen?

Schritt 5. Wie soll das Programm angepasst werden?

- Welche Einheiten sollten priorisiert werden und welche können aufgrund der Bedürfnisse der Lernenden und der verfügbaren Zeit verdichtet oder weggelassen werden?
- Welche Konzepte brauchen Vereinfachung, Erweiterung oder stärkere praktische Beispiele für diese spezifische Gruppe?
- Welche Sprache, welches Tempo, welches Lieferformat und welche Methodik passen am besten zu ihrem Profil und Kontext?

Schritt 6. Welche Beweise werden zeigen, dass die Anpassung angemessen war?

- Woher weiß der Trainer, ob das Niveau, Format und die Beispiele für diese Gruppe geeignet waren?

- Welches Feedback sollte von den Lernenden während und nach dem Programm gesammelt werden?
- Welche Anzeichen von Engagement, Anwendung oder Verbesserung sollten beobachtet werden, um den Erfolg der Anpassung zu beurteilen?

9. Pädagogische Empfehlungen für Trainer

Die Learning Brains Lernroute ist für berufliche und berufliche Lernkontexte gedacht, in denen die Teilnehmer in der Regel praktischen Wert, Relevanz für reale Arbeitssituationen und direkte Anwendbarkeit erwarten. Aus diesem Grund sollten Schulungen auf der Grundlage der Lernroute übermäßig abstrakte oder übermäßig technische Ansätze vermeiden und stattdessen KI-bezogene Konzepte mit konkreten Herausforderungen, Entscheidungen und Chancen am Arbeitsplatz verbinden.

1. Beginnen Sie mit den Realitäten der Teilnehmer

Eine erste Empfehlung ist, von den Realitäten der Teilnehmer und nicht von der Technologie selbst auszugehen. Trainer sollten die Lernenden ermutigen, über ihre Schulungsbedürfnisse, betriebliche Probleme oder Qualifikationslücken in ihrem eigenen Unternehmen oder Sektor nachzudenken und dann zu untersuchen, wie KI dazu beitragen kann oder nicht. Dies hilft, KI als Unterstützung für das Lernen am Arbeitsplatz und die Verbesserung der Leistung zu gestalten.

2. Balance Exploration mit kritischer Reflexion

Eine zweite Empfehlung ist, die Erkundung mit der kritischen Reflexion in Einklang zu bringen. Während die Lernroute darauf abzielt, die Einführung von KI-gestützten Ansätzen in der Ausbildung zu fördern, erkennt sie auch die Bedeutung eines verantwortungsvollen Umgangs, realistischer Erwartungen und der Aufmerksamkeit für ethische, rechtliche und integrative Überlegungen an. Ausbilder sollen daher nicht nur Raum für Begeisterung und Experimente schaffen, sondern auch für die Diskussion über Grenzen, Risiken, Barrieren und Bedingungen für eine angemessene Nutzung.

3. Privilege Beispiele, Fälle und Szenarien

Die dritte Empfehlung besteht darin, Beispiele, Fälle und Szenarien wo immer möglich generischen Erklärungen vorzuziehen. Da viele Lernende keine technischen Experten sein werden, ist es wahrscheinlicher, dass sie den praktischen Wert von KI durch realistische Situationen, Entscheidungsszenarien, Arbeitsplatzbeispiele und einfache Demonstrationen verstehen als durch abstrakte Definitionen allein. Dies ist besonders wichtig in industriellen Umgebungen, wo Relevanz für Prozesse, Aufgaben und organisatorische Realitäten von entscheidender Bedeutung ist.

4. Verwenden Sie die Lernroute als Leitfaden

Schließlich sollten Trainer die Lernroute als Leitfaden und nicht als Skript verwenden. Der Zweck des Dokuments ist es, die Gestaltung kohärenter Lernpfade zu leiten und keine einzige Lehrmethode vorzuschreiben. Ausbilder sollten sich daher befähigt fühlen, Methoden, Zeitpläne, Beispiele und Ressourcen an ihre Zielgruppe anzupassen und gleichzeitig die im Lernroute dargelegte Fortschritts- und Kompetenzlogik beizubehalten.

10. Lieferformate und methodische Optionen

Der Lern-Brain-Lernroute soll flexibel genug sein, um verschiedene Lieferformate zu unterstützen, abhängig von der verfügbaren Zeit, dem Profil der Teilnehmer, der Lernumgebung und den Ressourcen des Anbieters oder der Organisation. Aus diesem Grund sollte es als kompatibel mit persönlichen, online, gemischten und selbstgesteuerten Formaten angesehen werden, vorausgesetzt, dass die Kohärenz des Lernpfades erhalten bleibt.

1. Face-to-Face-Formate

In Face-to-Face-Formaten kann die Lernroute durch Workshops, kurze Schulungszyklen oder erleichterte Gruppensitzungen durchgeführt werden. Dieses Format eignet sich besonders gut für Diskussionen, gemeinsame Reflexion, Peer-Austausch, gemeinsame Problemlösung und die Verwendung von praktischen Beispielen aus den Organisationen der Teilnehmer. Es kann besonders nützlich für einführende Einheiten, ethische Diskussionen und Aktivitäten sein, die den Austausch von Perspektiven erfordern.

2. Blended Learning Formate

In gemischten Lernformaten können Trainer selbstgesteuerte Inputs mit synchronen Workshops oder Coaching-Sitzungen kombinieren. Zum Beispiel können die Teilnehmer zuerst Konzepte, Beispiele oder kurze digitale Ressourcen einzeln erkunden und sich dann persönlich oder online treffen, um Anwendungsfälle zu diskutieren, Tools zu vergleichen, Ideen auf ihren Kontext anzuwenden oder über Herausforderungen bei der Umsetzung nachzudenken. Dieser Ansatz kann die Flexibilität unterstützen und gleichzeitig die Interaktion und geführte Reflexion bewahren.

3. Online oder selbstgesteuerte Formate

In Online-Formaten oder selbstgesteuerten Formaten kann die Lernroute als modularer Weg dienen, in dem jede Einheit in kürzere Lernblöcke übersetzt wird, um Fragen, praktische Aufgaben und Selbsteinschätzungsaktivitäten zu leiten. Dies kann nützlich sein, wenn die Lernenden nur wenig Zeit haben oder wenn die Ausbildung in die laufende berufliche Tätigkeit integriert werden muss. In

diesen Fällen ist es jedoch besonders wichtig, für Klarheit der Struktur, Relevanz von Beispielen und Möglichkeiten für eine sinnvolle Anwendung in den eigenen Kontexten der Lernenden zu sorgen.

4. Alternative methodische Optionen

Alternative methodische Optionen können je nach Ziel des Programms ebenfalls in Betracht gezogen werden. Ein Trainer kann szenariobasiertes Lernen verwenden, um KI mit Arbeitsplatzentscheidungen zu verbinden, fallbasiertes Lernen, um Implementierungsentscheidungen zu veranschaulichen, Peer-Austausch mit praxisbasierten Einblicken auf der Oberfläche oder reflektierende Aufgaben, um strategische Planung und verantwortungsvolle Annahme zu unterstützen. Die Lernroute schreibt keine einzige Methodik vor, aber sie fördert Methoden, die partizipativ, kontextbewusst und auf praktischen Transfer ausgerichtet sind.

11. Sequenzierung, Lerntempo und Tiefe

Obwohl die Learning Brains-Lernroute als eine sechs-Einheiten-Progression strukturiert ist, bedeutet dies nicht, dass jede Implementierung die gleiche Menge an Zeit oder Detaillierung für jede Einheit widmen muss. Unterschiedliche Benutzer benötigen möglicherweise unterschiedliche Tiefengrade, abhängig von ihren Zielen, ihrem Ausgangspunkt und ihrer verfügbaren Zeit.

In einigen Fällen kann die vollständige Sequenz so implementiert werden, wie sie ursprünglich konzipiert wurde, insbesondere wenn das Ziel darin besteht, umfassende Fähigkeiten für Verständnis, Design, Implementierung, Ethik und Bewertung aufzubauen. In anderen Fällen kann die Lernroute zu einem kürzeren Programm zusammengefasst werden, in dem die am unmittelbarsten relevanten Einheiten priorisiert werden, sofern genügend einleitende Grundierungen beibehalten werden, um Kohärenz zu gewährleisten.

Trainer können das Lerntempo auch entsprechend dem Lernprofil anpassen. Gruppen, die wenig mit KI vertraut sind, benötigen möglicherweise mehr Zeit in den Einheiten 1 und 2, während erfahrenere Zielgruppen sich schneller durch Einführungsmaterial bewegen und mehr Zeit für Design, Implementierung und Bewertung aufwenden können. In ähnlicher Weise können Gruppen, die sich auf die Organisationsplanung konzentrieren, den Referaten 4 bis 6 größere Aufmerksamkeit widmen, während Gruppen, die sich auf Trainer konzentrieren, die Referate 2 bis 5 betonen können.

Das Hauptprinzip ist, dass die Anpassung eher absichtlich als willkürlich bleiben sollte. Selbst wenn die Dauer, Tiefe oder Reihenfolge der Schwerpunkte geändert wird, sollte der Trainer die gesamte Entwicklungslogik der Lernroute beibehalten und explizit angeben, wie der ausgewählte Inhalt zum breiteren Kompetenzpfad beiträgt.

12. Kontextualisierung auf Sektoren und Organisationen

Die Learning Brains-Lernroute wird mit einem starken Fokus auf industrielle KMU und das Lernen am Arbeitsplatz im Kontext des digitalen und organisatorischen Wandels entwickelt. Dennoch ist seine Struktur breit genug, um an verschiedene industrielle Teilsektoren, organisatorische Realitäten und Ausbildungsökosysteme angepasst zu werden.

In der Praxis kann die Kontextualisierung die Auswahl von Beispielen umfassen, die eine bestimmte Branche widerspiegeln, wie z. B. Fertigung, Metall, Maschinen, baubezogene Umgebungen oder andere technische und produktionsorientierte Sektoren, die im Projektkontext vertreten sind. Es kann auch die Anpassung der im Programm verwendeten Sprache beinhalten, so dass sie direkt auf die Anliegen der Lerngruppe eingeht, sei es Produktivität, Onboarding, Qualität, Sicherheit, Wartung, Weiterbildung oder Änderungsmanagement.

Auch der organisatorische Kontext ist wichtig. Ein kleines Unternehmen mit begrenzter digitaler Reife benötigt möglicherweise einen graduelleren und vertrauensbildenden Ansatz mit Schwerpunkt auf einfachen Anwendungsfällen und unmittelbaren Vorteilen. Eine fortgeschrittenere Organisation ist möglicherweise bereit, sich mit komplexeren Design-, Implementierungs- und Bewertungsproblemen zu befassen, einschließlich strategischer Integration und kontinuierlicher Verbesserung. Die Lernroute sollte daher als stabile Struktur verwendet werden, die Variationen in Beispielen, Komplexität und Anwendung je nach Kontext unterstützt.

Diese kontextuelle Flexibilität ist wichtig für die Übertragbarkeit. Durch die Kombination eines gemeinsamen Kompetenz- und Fortschrittsrahmens mit Raum für lokale Anpassungen kann die Lernroute sowohl kohärent als auch in verschiedenen Organisationen, Ländern und Ausbildungseinrichtungen weit verbreitet sein.

Teil D: Europäische Referenzausrichtung

13. Europäische Referenzausrichtung

Die Learning Brains Training Lernroute kann auch im Dialog mit breiteren europäischen und internationalen Rahmenbedingungen zu digitaler Kompetenz, KI und Trainingspraxis gelesen werden. Während die Lernroute nicht dazu gedacht ist, diese Referenzrahmen direkt zu replizieren, ist sie mit ihrer allgemeinen Ausrichtung vereinbar und kann davon profitieren, dass sie auf Dokumentenebene und nicht Einheit für Einheit positioniert werden.

Die Ausrichtung der Lernroute auf etablierte europäische Rahmenbedingungen dient mehreren Zwecken. Erstens stärkt es die Glaubwürdigkeit und Übertragbarkeit des Learning Brains-Ansatzes,

indem es ihn mit anerkannten Standards verbindet. Zweitens hilft es den Nutzern zu verstehen, wie sich die Lernroute auf breitere politische Initiativen zu digitalen Fähigkeiten, KI-Kenntnissen und beruflicher Weiterbildung bezieht. Drittens bietet es eine gemeinsame Sprache, die den Dialog zwischen verschiedenen Interessengruppen, einschließlich Unternehmen, Ausbildungsanbietern, politischen Entscheidungsträgern und Forschern, erleichtern kann.

Die drei wichtigsten Referenzrahmen, auf die in diesem Dokument verwiesen wird, sind DigComp 3.0, DigCompEdu und der UNESCO-Kompetenzrahmen für KI und Lehrkräfte. Jeder bietet eine andere Perspektive, die die konzeptionelle Grundlage der Lernroute bereichert.

13.1 DigComp 3.0: Europäischer Rahmen für digitale Kompetenz

DigComp 3.0 ist die jüngste Iteration des European Digital Competence Referenzrahmen for Citizens, veröffentlicht von der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission. Es beschreibt die Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen, die benötigt werden, um digital kompetent für das tägliche Leben, die Teilhabe an der Gesellschaft, das Arbeiten und Lernen zu sein. Der Rahmen ist technologieneutral und soll für eine Vielzahl von Zwecken in Bildung, Ausbildung und Beschäftigung angepasst werden.

DigComp 3.0 spiegelt schnelle digitale technologische Entwicklungen wider, die seit 2022 stattgefunden haben und weitreichende Auswirkungen auf die digitale Kompetenz haben. Es beinhaltet neue Lernergebnisse, die eine detailliertere Sicht auf digitale Kompetenz als zuvor bieten, neben der systematischen und übergreifenden Integration von KI im gesamten Referenzrahmen. Dies macht DigComp 3.0 zu einer besonders relevanten Referenz für Learning Brains, da die Lernroute auch darauf abzielt, KI-Kompetenz in mehrere Dimensionen der Lernpraxis am Arbeitsplatz zu integrieren.

Die Learning Brains Lernroute stimmt in mehreren wichtigen Punkten mit DigComp 3.0 überein:

- **Informations- und Datenkompetenz:** Die Lernroute unterstützt die Lernenden bei der Identifizierung, dem Zugriff und der Bewertung von KI-Tools und -Ressourcen, was dem Schwerpunkt von DigComp auf dem kritischen Umgang mit digitalen Informationen entspricht.
- **Kommunikation und Zusammenarbeit:** Durch die Ermutigung der Lernenden, darüber nachzudenken, wie KI das Lernen am Arbeitsplatz und den Wissensaustausch unterstützen kann, verbindet sich die Lernroute mit dem Fokus von DigComp auf digitale Kommunikation und kollaborative Praktiken.

- **Erstellung digitaler Inhalte:** Die Einheiten 3 und 4 der Lernroute, die sich mit der Gestaltung und Durchführung von KI-gestützten Schulungsaktivitäten befassen, stimmen mit dem Kompetenzbereich von DigComp für die Erstellung und Anpassung digitaler Inhalte überein.
- **Sicherheit:** Einheit 2 der Lernroute, die sich mit ethischen, rechtlichen und integrativen Prinzipien befasst, entspricht dem Schwerpunkt von DigComp auf dem Schutz von Geräten, Inhalten, persönlichen Daten und Privatsphäre sowie Gesundheit und Wohlbefinden in digitalen Umgebungen.
- **Problemlösung:** Die allgemeine Ausrichtung der Lernroute auf praktische Anwendungs- und Arbeitsplatzherausforderungen spiegelt den Fokus von DigComp auf die Identifizierung von Bedürfnissen und Problemen und deren Lösung durch digitale Mittel wider.

Durch die Positionierung der Learning Brains Lernroute in Bezug auf DigComp 3.0 trägt das Dokument zu breiteren europäischen Bemühungen bei, digitale Kompetenzen und KI-Kenntnisse in Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungskontexten zu stärken.

13.2 DigCompEdu: Europäischer Rahmen für die digitale Kompetenz von Pädagogen

DigCompEdu ist der Europäische Rahmen für die digitale Kompetenz von Pädagogen, der ebenfalls von der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission entwickelt wurde. Es richtet sich an Pädagogen aller Bildungsebenen, von der frühen Kindheit bis zur Hochschul- und Erwachsenenbildung, einschließlich der allgemeinen und beruflichen Bildung, der Bildung für besondere Bedürfnisse und nicht formaler Lernkontexte.

DigCompEdu beschreibt 22 Pädagogenkompetenzen, die in sechs Bereichen organisiert sind:

5. **Professionelles Engagement:** Nutzung digitaler Technologien für professionelle Zusammenarbeit, reflektierende Praxis und berufliche Entwicklung.
6. **Digitale Ressourcen:** Beschaffung, Erstellung und gemeinsame Nutzung digitaler Ressourcen für das Lehren und Lernen.
7. **Lehren und Lernen:** Verwalten und Orchestrieren des Einsatzes digitaler Technologien im Lehren und Lernen.
8. **Bewertung:** Nutzung digitaler Technologien für formative und summative Bewertung.
9. **Empowering Learners:** Nutzung digitaler Technologien zur Unterstützung der Inklusion, Personalisierung und aktiven Teilnahme der Lernenden.
10. **Digitale Kompetenz der Lernenden fördern:** Lernenden ermöglichen, digitale Technologien kreativ und kritisch zu nutzen.

Die Learning Brains Lernroute ist für einige dieser Bereiche besonders relevant, insbesondere wenn der Lernroute von Berufsbildungstrainern, Unternehmenstrainern oder Schulungsanbietern verwendet wird, die KI-gestützte Lernerfahrungen entwickeln:

- **Digitale Ressourcen (Bereich 2):** Die Einheiten 3 und 4 der Lernroute befassen sich mit der Identifizierung von KI-Tools und der Gestaltung von KI-unterstützten Schulungsaktivitäten und entsprechen dem Fokus von DigCompEdu auf die Auswahl, Erstellung und Anpassung digitaler Ressourcen für das Lernen.
- **Unterrichten und Lernen (Bereich 3):** Die Einheiten 4 und 5 befassen sich mit der Gestaltung und Durchführung von Schulungsaktivitäten und richten sich an DigCompEdus Schwerpunkt auf der Verwaltung und Nutzung digitaler Technologien in Lehr- und Lernprozessen.
- **Bewertung (Bereich 4):** Einheit 6 der Lernroute befasst sich mit der Bewertung und Verbesserung der Praxis und verbindet sich mit dem Fokus von DigCompEdu auf die Verwendung digitaler Technologien für Bewertung und Feedback.
- **Empowering Learners (Bereich 5):** Die Units 3 und 4 befassen sich mit lernorientiertem Design, Zugänglichkeit und Inklusion und spiegeln somit das Engagement von DigCompEdu wider, digitale Technologien einzusetzen, um alle Lernenden zu unterstützen, auch solche mit spezifischen Bedürfnissen oder weniger Möglichkeiten.
- **Ermöglichung der digitalen Kompetenz der Lernenden (Bereich 6):** Durch die Unterstützung von Trainern bei der Entwicklung von KI-gestützten Lernerfahrungen trägt die Lernroute zum breiteren Ziel bei, Lernenden die Entwicklung ihrer eigenen digitalen Kompetenz zu ermöglichen.

DigCompEdu orientiert sich in erster Linie an Pädagogen in formalen Bildungseinrichtungen, aber seine Kompetenzbereiche sind ausreichend breit, um für das Lernen am Arbeitsplatz und C-VET-Trainingskontexte relevant zu sein. Die Learning Brains Lernroute kann daher als branchenspezifische Anpassung angesehen werden, die die DigCompEdu-Prinzipien auf die besonderen Herausforderungen und Chancen der KI-gestützten On-the-Job-Schulung in Industrieunternehmen anwendet.

13.3 UNESCO KI Kompetenzrahmen für Lehrer

Der 2024 veröffentlichte UNESCO-Kompetenzrahmen für KI und Lehrkräfte bietet eine globale Vision der Fähigkeiten und Kenntnisse, die Lehrkräfte benötigen, um künstliche Intelligenz (KI) wirksam in ihre Unterrichtspraxis zu integrieren. Der Rahmen beruht auf einem menschenzentrierten Ansatz und stellt Werte wie Inklusion, menschliche Handlungsfähigkeit und Achtung der Vielfalt in den Vordergrund.

Die KI-Kompetenzrahmen ist in fünf Schlüsselbereichen organisiert:

1. **Haltung der Lehrkräfte:** Entwicklung einer positiven, kritischen und menschenzentrierten Ausrichtung auf KI in der Bildung.
2. **KI-Ethik:** Verständnis ethischer Fragen, Risiken und verantwortungsvoller Praktiken im Zusammenhang mit der Nutzung von KI in Bildungskontexten.
3. **KI-Grundlagen und -Anwendungen:** Verstehen, was KI ist, wie sie funktioniert und wie sie im Lehren und Lernen angewendet werden kann.
4. **KI-Pädagogik:** KI nutzen, um Lehren, Lernen und Bewerten auf pädagogisch sinnvolle Weise zu unterstützen.
5. **KI für die berufliche Entwicklung:** Die Nutzung von KI zur Unterstützung des beruflichen Lernens und der Entwicklung von Lehrern.

Das Referenzrahmen definiert auch 15 Kompetenzen in diesen fünf Bereichen und organisiert sie auf drei Progressionsebenen: erwerben, vertiefen und erstellen.

Die Learning Brains Lernroute stimmt in mehrfacher Hinsicht eng mit der UNESCO KI-Kompetenzrahmen überein:

- **Haltung der Lehrkräfte (Bereich 1):** Einheit 1 stellt KI-Konzepte vor und fördert Offenheit, die mit kritischem Bewusstsein in Einklang steht, was dem Schwerpunkt der KI-Kompetenzrahmen auf der Entwicklung einer konstruktiven und reflektierenden Ausrichtung auf KI entspricht.
- **KI-Ethik (Bereich 2):** Einheit 2 befasst sich mit ethischen, rechtlichen und integrativen Prinzipien und richtet sich direkt an den Fokus der KI-CFT auf ethische und verantwortungsvolle KI-Nutzung, einschließlich der Aufmerksamkeit auf Fairness, Transparenz, Privatsphäre und Inklusion.
- **KI Foundations and Applications (Bereich 3):** In den Einheiten 1 und 3 der Lernroute werden KI-Konzepte vorgestellt und relevante Tools und Anwendungsfälle untersucht, die dem Fokus der KI-Kompetenzrahmen auf dem Verständnis von KI-Grundlagen und -Anwendungen entsprechen.
- **KI-Pädagogik (Bereich 4):** Die Einheiten 4 und 5 befassen sich mit der Gestaltung und Umsetzung von KI-unterstützten Schulungsaktivitäten und stimmen eng mit dem Schwerpunkt der KI-CFT überein, KI auf pädagogisch sinnvolle Weise einzusetzen, um das Lernen zu unterstützen.
- **KI for Professional Development (Bereich 5):** Einheit 6 befasst sich mit Evaluierung und kontinuierlicher Verbesserung und verbindet sich mit dem Fokus der KI-Kompetenzrahmen auf den Einsatz von KI zur Unterstützung des laufenden beruflichen Lernens und der Entwicklung.

Obwohl sich die KI-CFT der UNESCO in erster Linie an Schullehrern orientiert, sind ihr menschenzentrierter Ansatz und ihre Kompetenzstruktur für die kontinuierliche berufliche Bildung und das Lernen am Arbeitsplatz von großer Bedeutung. Die Lern-Brains-Lernroute kann daher als eine branchenspezifische Anpassung angesehen werden, die die KI-CFT-Prinzipien der UNESCO auf den speziellen Kontext der KI-gestützten Ausbildung am Arbeitsplatz in Industrieunternehmen anwendet.

13.4 Wie die Referenzrahmen die Lernroute informieren

Zusammengenommen tragen diese drei Referenzrahmen dazu bei, die Learning Brains-Lernroute in einem breiteren europäischen und internationalen Gespräch über digitale Kompetenz, verantwortungsvolle Technologienutzung und Innovation in der allgemeinen und beruflichen Bildung zu verorten.

- **DigComp 3.0** bietet die breite Grundlage für digitale Kompetenz und stellt sicher, dass die Lernroute zur allgemeinen digitalen Kompetenz und KI-Kompetenz auf europäischer Ebene beiträgt.
- **DigCompEdu** fügt eine pädagogische Perspektive hinzu, die sicherstellt, dass die Lernroute Trainer und Schulungsexperten bei der Entwicklung der digitalen Kompetenzen unterstützt, die für die Gestaltung und Erleichterung von KI-gestützten Lernerfahrungen erforderlich sind.
- **Der UNESCO-Kompetenzrahmen** für KI und Lehrkräfte bietet eine fokussierte KI-spezifische Perspektive, die sicherstellt, dass die Lernroute die besonderen Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen berücksichtigt, die erforderlich sind, um KI verantwortungsvoll und effektiv in Bildungs- und Trainingskontexten einzusetzen.

Die Einbeziehung dieser Referenzen auf der gesamten Lernroute trägt dazu bei, die Klarheit zu erhalten und gleichzeitig die Glaubwürdigkeit und Übertragbarkeit des Dokuments zu stärken. Es ermöglicht den Nutzern auch zu verstehen, wie sich der Learning Brains-Ansatz auf breitere politische und praktische Entwicklungen in den Bereichen digitale Fähigkeiten, KI-Kenntnisse und kontinuierliche berufliche Bildung bezieht.